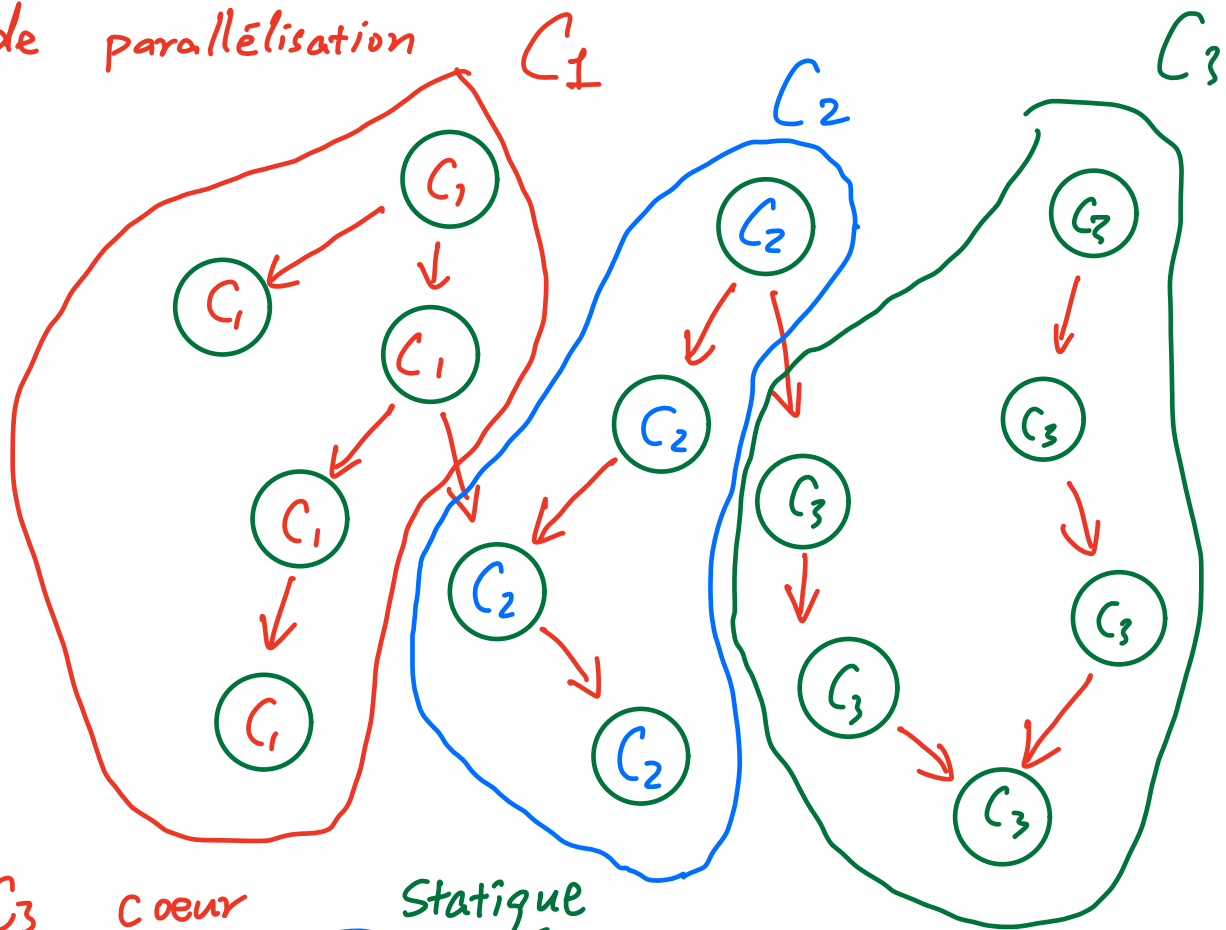


Gestion de parallélisation



C_1 C_2 C_3 cœur

Parallélisation $\Leftrightarrow$ Partition de graphe $\xrightarrow{\text{paramètre}}$

○ les tâches exécutées sur un seul cœur

50B // $\rightarrow$ OS V: virtuel.

VC_1

VC_2

VC_3

3 cœurs $\begin{matrix} \xrightarrow{\text{OS}} VC_1 \rightarrow PC_8 \\ \xrightarrow{\text{OS}} VC_2 \rightarrow PC_6 \\ \xrightarrow{\text{OS}} VC_3 \rightarrow PC_{15} \end{matrix}$

OS fait mapping Virtuel à physique.

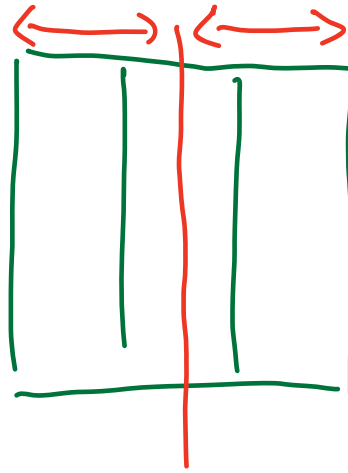
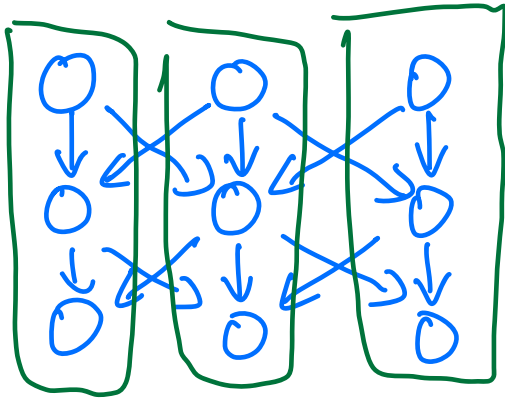
Application # constant de cœurs pour toute son execution

★ Match entre $\overset{\text{n'importe}}{\#}$ cœur demandes $\Leftrightarrow$ # cœurs accordés.

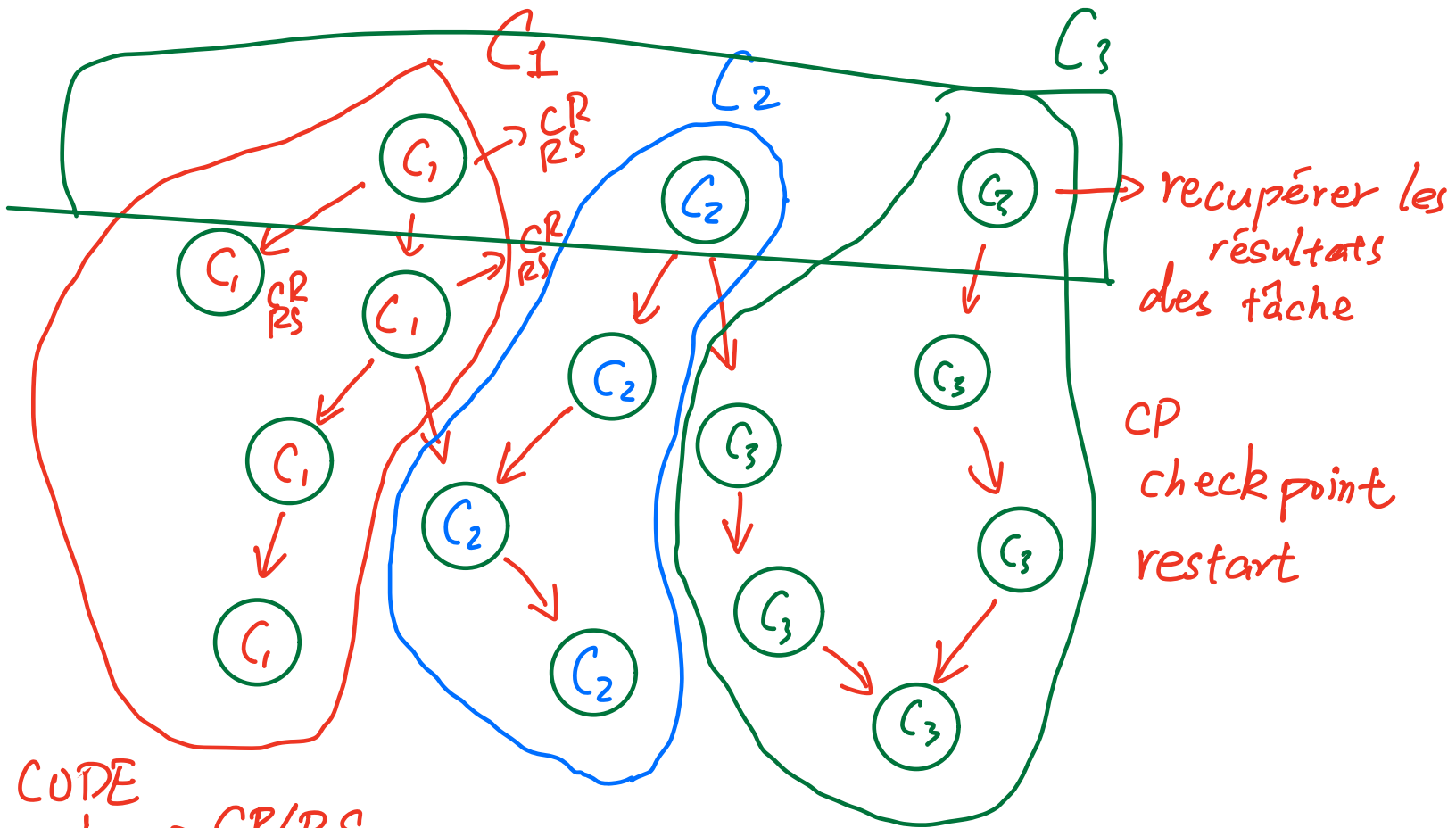
3. $\rightarrow$ 2.

Parallélisation $\Leftrightarrow$ Partition de graphe $\xrightarrow{\text{paramètre en fonction du \# cœurs}}$

3. → 2.



OS peut être avoir panne .



CODE

↓ → CP/RS



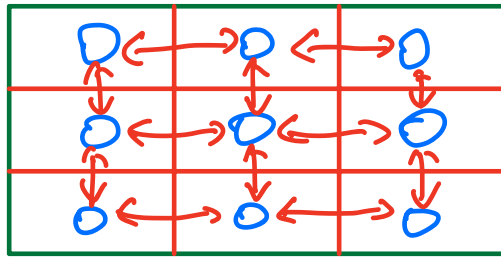
↓ → CP/RS



// : parallèle

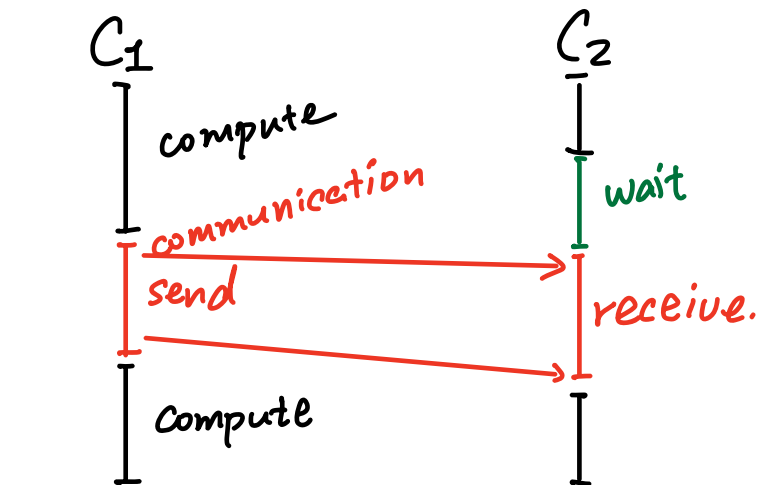
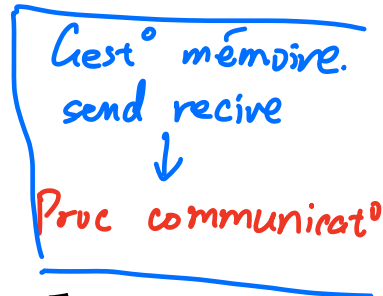
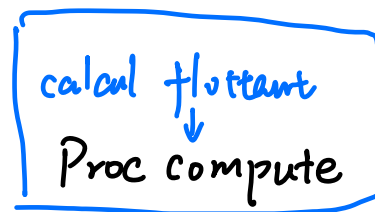
Paral
 ① répartir le calcul. } si mémoire distribuée.
 Il faut aussi faire répartition des données.

Pac-man
 exemple:
 un jeu.

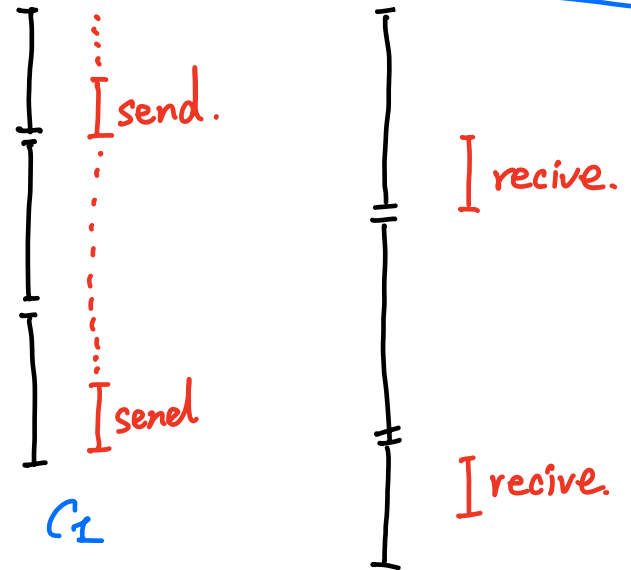


décomposition paramétré.

Calcul
 Communication.



Optimiser
 $\Rightarrow$



$$T_{exec} = T_{comp} + T_{com} + T_w$$

temps d'exécution par coeur.

$\Rightarrow$

$$T_{exec} = \max(T_{comp}, T_{com})$$

cas idéal, on négliger le temps wait.

$$a+b \rightarrow \max(a, b)$$

$$\text{speedup} = \frac{a+b}{\max(a, b)} \leq \frac{\sum \max(a, b)}{\max(a, b)} \leq 2$$

Loi D'Andahl. $\rightarrow$ volume d'opération.

$$T_1 (1 \text{ coeur}) = \frac{N}{V_{1\text{coeur}}} \quad V_{1\text{coeur}}: \text{vitesse d'un coeur.}$$

Torigine

$T_p (p \text{ coeur})$

Tsimple

$$\begin{array}{l} \text{sequentielle} \xrightarrow{N} \\ \frac{(1-\alpha)N}{V_1} \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{// parallèle.} \\ \frac{\alpha N}{pV_1} \end{array}$$

$$\frac{T_2}{T_p} = \frac{\frac{N}{V_1}}{\frac{(1-\alpha)N}{V_1} + \frac{\alpha N}{pV_1}}$$

$$\frac{T_1}{T_p} = S_p = \frac{1}{(1-\alpha) + \frac{\alpha}{p}} \leq \frac{1}{1-\alpha}$$

$\alpha = 0.9 \quad 90\% //$

$\forall p, S_p \leq \frac{1}{0.1} = 10 \times$ 理论值, 必须首先代码是好并行的

$\alpha = 0.99$

$\forall p, S_p \leq \frac{1}{0.01} = 100 \times$

$S_p \rightarrow \text{efficiency} \quad E_p = \frac{S_p}{p}$

Amdahl : $\rightarrow \text{Perf} / 2$

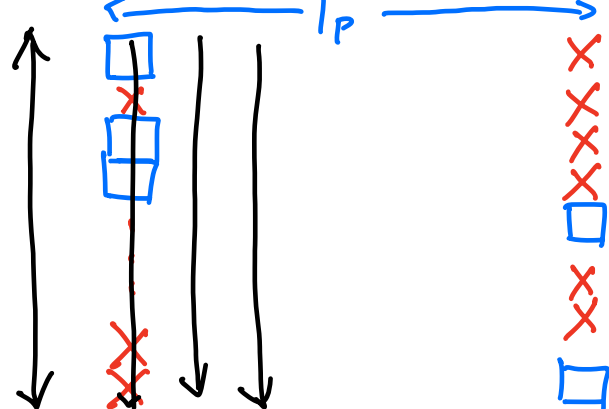
$\rightarrow \text{Cost} / 4.$

$S_p < p$

PROP : $S_p \leq p$

$T_1 \leq p T_p$

$P_{\text{coeurs}} :$



$T_1 \leq \sum \square$

$$T_1 \leq \sum \square + \sum x = p T_p$$

cycle à travers un tableau de 2 mégabyte.

→ 100 Recherches différentes
 ↳ 2MB



$$T_1 = 100 \times \frac{2MB}{V_m}$$

// parallélisme.

↳ 0.5MB
 Synchronisation à faire

$$T_4 = 1 \times \frac{0.5}{V_m} + 99 \times \frac{0.5}{V_c}$$

$$\approx 100 \times \frac{0.5}{V_c}$$

$$\frac{T_1}{T_4} = \frac{2MB}{\frac{0.5}{4}} \times \frac{V_c}{V_m} \rightarrow V_c \div V_m - \text{est } > 5$$

$$\frac{T_1}{T_4} > 4$$

T_1 best !

utilise mieux les caches
 Version parallélisme

Super linear speed up

C'est tout lié à des effets de cache.

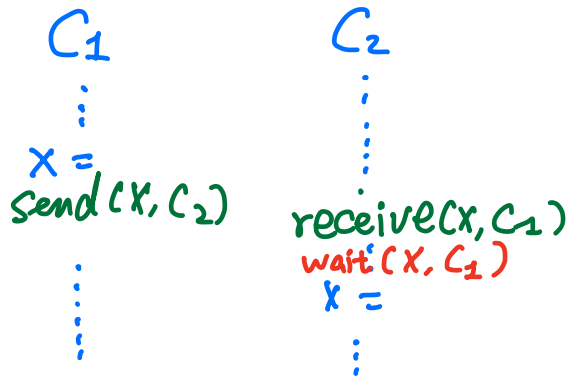
Pac-man n'est pas dans le cache.

Il l'exécute un petit peu morceau par morceau.

Scheduling

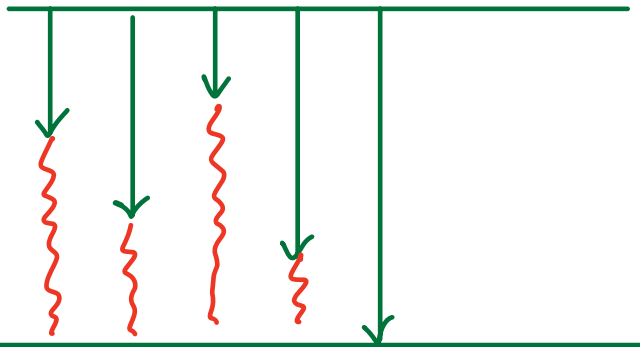
Mapping "Code" → Coeurs

Synchronisation.

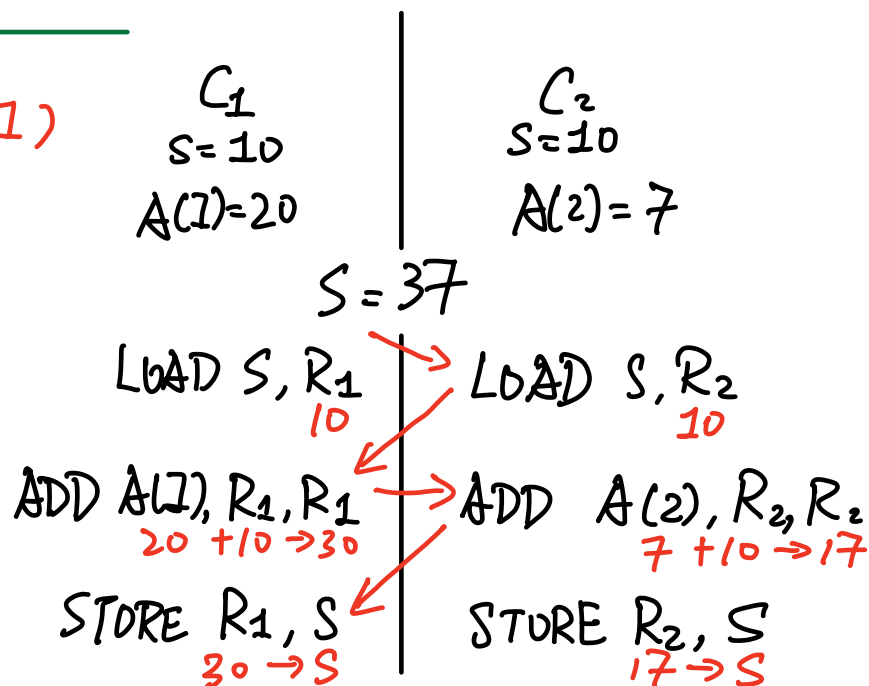


vert: mémoire distribuée
rouge: mémoire partagée.

- 1) Producteur (LU)
Consommateur (R).
- 2) Barrière wait all.



3) DO
// Calcule $A(1)$
BEGIN CS
 $S = S + A(1)$
END CS
Enddo
(Section critique.)



LOAD balancing (équilibrage de charge)

DO I = 1, 100

$$C(I) = A(I) + B(I)$$

ENDDO

C₁ : IT 1 → 25

C₂ : IT 26 → 50

C₃ : IT 51 → 75

C₄ : IT 76 → 100

DO I = 1, 100

IF A(I) > 0

Then T1 → 1 unité de temps

Else T2 → 100 u d t

ENDIF

ENDDO

A(1-72) > 0 → T1

A(73-100) ≤ 0 → T2

Static scheduling

B₁ : 1 → 25 : 25

B₂ : 26 → 50 : 25

B₃ : 51 → 75 : 322

B₄ : 76 → 100 : 2500

C ₁	C ₂	C ₃	C ₄
T _s	T _s	T _s	T _s
+25	+25	+322	+2500

T_s = 1 ⇒ T_{ex} = 2501

T_s = 100 ⇒ T_{ex} = 2600

Dynamic Scheduling.

100 block 1 Iter
Self Service.

C ₁	C ₂	C ₃	C ₄
T _s	T _s	T _s	T _s
+1	+1	+1	+1

18(T_s + 1) 11 11 11.

T _s	T _s	T _s	T _s
+100	+100	+100	+100

7(T_s + 100)

T_s = 1 ⇒ 18 × 2 + 7 × 101 T_{ex} ⇒ 743.

$$T_s = 100 \Rightarrow 18(101) + 7(200) \\ 1818 + 1400$$

$$T_{EX} = 3218.$$

BLOCK Scheduling.

$B_1 \dots B_{18} \rightarrow 4$

$B_{19} \dots B_{25} \rightarrow 400$

	C_1	C_2	C_3	C_4	
$16 + 4T_s$	B_1	B_2	B_3	B_4	
	B_5	B_6	B_7	B_8	
	B_9	B_{10}	B_{11}	B_{12}	
	B_{13}	B_{14}	B_{15}	B_{16}	
$4 + T_s$	B_{17}	B_{18}	B_{19}	B_{20}	$400 + T_s$
$400 + T_s$	B_{21}	B_{22}	B_{23}	B_{24}	$400 + T_s$
$400 + T_s$	B_{25}				

$$820 + 7T_s.$$

$$T_s = 1 \Rightarrow T_{EX} = 827$$

$$T_s = 100 \Rightarrow T_{EX} = 1250$$